PEP UP 通信 #182

算数が分かりにくい子どもたちへ ―算数障害（限局性学習症〈算数〉）の理解と支援―

工藤 功成

1　算数障害（ディスカリキュリア）とは
―「できない」のではなく、「違う見え方」を理解する―

算数障害（ディスカリキュリア）とは、
学習障害（LD）の一つで、算数だけが、とても分かりにくく感じてしまう脳の特性です。

知的な発達や学ぶ意欲、友だちとの関わりには大きな問題がないにもかかわらず、数や計算、数の関係を理解することに、強い困難が継続して見られる状態を指します。

国語や社会は学年相当、あるいはそれ以上に理解できているのに、算数だけが極端に分かりにくい、できないという場合、算数障害の可能性が考えられます。
これは、
練習不足や記憶力不足によるものではありません。
勉強の仕方や気持ちの問題ではなく、
数の世界の見え方そのものが、ほかの子と違う状態です。

医学的には、DSM-5-TR において
「限局性学習症（算数）」と位置づけられています。

例えば、
「何度練習しても、７に何を足せば10になるのかが分からない」
といった子がいます。

このような姿は、
・覚えられない
・記憶力が弱い
・練習が足りない
と捉えられがちです。

しかし本来であれば、
「７は５と２」「10まであと３」といった数の処理は、考えなくても使えるようになっているはずのものです。

算数障害のある子の場合、これらの数の構造が十分に自動化されていないために、
・数を一時的に覚えておく
・どの操作をするか考える
・次の手順を思い出す
といったことを、同時に行わなければならなくなります。
その結果、算数の場面で、
ワーキングメモリに過度な負荷がかかり、思考が途中で止まってしまうのです。
このように、算数障害は、記憶力が足りない状態ではありません。
数の構造が十分に自動化されていないために、算数の場面でワーキングメモリに過度な負荷がかかり、処理しきれなくなっている状態だと捉えることができます。

そのため、
「身につくまで、とにかく練習を繰り返す」といった対応は、「分かる」ことにはつながらず、
「疲れる」「混乱する」といった状態を強めてしまうことが少なくないのです。

2　割合・統計から見る実態
―「珍しい子」ではないという事実―

(1) 人口比率

研究によれば、算数障害の発症率は約５～７％とされています（Shalev, 2007）。
これは、
・ディスレクシア（読字障害）
・ディスグラフィア（書字障害）
と、ほぼ同程度の割合です。
40人学級であれば、２～３人程度は、
算数障害の可能性のある子がいる計算になります。

---

(2) 過去との比較

「最近、算数ができない子が増えたのでは？」
という声をよく聞きます。
しかし、結論から言えば、
子どもが変わったわけではありません。
困難が「見えるようになった」だけです。
かつては、
「計算が遅い子」「不器用な子」「努力不足」
として扱われがちだった子どもたちが、
現在では、学習障害や発達特性という視点で捉えられるようになりました。
つまり、人数が増えたのではなく、
私たち大人の見方が進化したということです。

（3）世界共通の特性

算数障害の出現率は、国や言語によって大きく変わらないと報告されています。
これは、算数障害が
「家庭環境や指導方法の問題ではない」
「本人の努力不足によるものではない」
ということを、統計的にも裏づけていると言えます。

3　併存症という重要な視点

算数障害は、単独で現れるとは限りません。
特に、
・読字障害（ディスレクシア）
・ADHD
との併存が多いことが知られています。

なかでも読字障害については、算数障害のある子どもの40～60％に併存するという報告もあります。

算数の時間に見られる、
・集中できない
・話を聞いていないように見える
といった姿は、
算数そのものの理解の問題だけでなく、注意・情報処理・読みの特性など、算数以外の処理特性が関係している場合もあるという視点が重要です。

4　教室で見られる具体的なつまずき
―「できない」の正体を理解する―

（1）時計 － 時刻は読めるのに、時間の経過が分からない －

〇よく見られる姿
・「３時30分」は読める
・しかし
「２時間後は何時？」
「３時間前は何時？」と聞かれると分からない。
〇なぜ起きるか
・時刻を読むことは→ 静的な理解
・時間の経過を考えることは
→ 時刻を保持しながら、進めたり戻したりする動的な処理
〇このとき、同時に必要となる処理
・数
・順序
・単位
・出発時刻
これらを同時に扱う必要があり、
ワーキングメモリへの負荷が非常に大きくなる。
▶誤解されやすい点
・「時計は読めるのに考えられない＝不注意」
ではなく、
時間を動かして考えること自体が難しい状態。

（2）九九 － 覚えられない・すぐに忘れる －

〇よく見られる姿
・九九をなかなか覚えられない。
・順番が変わると答えられない。
・暗唱はできても意味が分からない。
〇なぜ起きるか
・九九が「いくつが、いくつ分」という構造として理解されておらず、
・「音の暗記（呪文）」として処理されている。
〇その結果
・記憶に強く依存する。
・ワーキングメモリの負荷が高い。
・忘れやすく、応用が効かない。
▶重要な視点
・九九のつまずきは、
記憶力の問題ではなく、構造理解の問題。

（3）文章問題
－ 文は読めるのに、何をすればよいか分からない －

〇よく見られる姿
・問題文は音読できる。
・しかし
・何を聞かれているか分からない。
・立式できない。
・数字を全部足したり引いたりする。
〇なぜ起きるか
文章問題では、
・数
・条件
・問い
を同時に整理する必要がある。
〇算数障害のある子にとっては、
・情報を保持しながら
・関係を整理する
という処理が難しく、
頭の中で構造化する前に情報があふれてしまう。
▶誤解されやすい点
・国語力が低いわけではない。
数量関係を整理する負荷が大きい。

時計、九九、文章問題は、別々の困りごとに見えますが、いずれも「数の構造を、頭の中だけで処理しなければならない状態」から生じています。

5　算数障害のある子にとって、よくない対応 × 有効な支援
―善意が逆効果になる分かれ道―

(1) 計算練習・ドリルの量を増やす

〇よくある対応
・「数が身につくまで、とにかく繰り返そう」
・「毎日10分、計算練習を追加しよう」
〇なぜよくないか
算数障害のある子は、数の構造が十分に自動化されていないため、練習量を増やすほど、ワーキングメモリへの負荷が増大します。
その結果、
「分かる」ことにはつながらず、
「疲れる」「混乱する」だけになりやすくなります。
▶有効な支援（置き換え）
・反復量を増やす前に、具体物や図で構造を見せる。
・10フレーム、数字ブロック、百玉そろばんなどを用いて「なぜそうなるのか」を共有する。
・練習は短時間・同じ型で行う。

---

(2) 暗算を強く求める・指を使わせない

〇よくある対応
・「いつまで指を使っているの」
・「もう暗算でできるでしょ」
〇なぜよくないか
指や具体物は、思考を支える外部メモリです。
それを取り上げると、頭の中だけで処理せざるを得なくなり、ワーキングメモリが一気にあふれて思考停止に陥ります。
▶有効な支援（置き換え）
・指、ブロック、図の使用を禁止しない・むしろ推奨する
・「見ながら考える」状態を保障する
・外部メモリを徐々に減らすのは、構造理解が定着してから

---

(3) 答えをすぐ言わせる／速さを求める

〇よくある対応
・「はい、答えは？」
・「まだ？ ほかの子はもうできているよ」
〇なぜよくないか
算数障害のある子は、処理に時間がかかるだけです。
早さを求められることで、考える前に不安が立ち上がり、思考が止まってしまいます。
▶有効な支援（置き換え）
・時間的余裕を保障する。
・「途中までででいい」「考え方を教えて」と声をかける。
・速さではなく、過程を評価する。

---

(4)「ちゃんと考えて」「よく見て」と言う

〇 よくある対応
・「ちゃんと考えれば分かるでしょ」
・「よく見てみなさい」
〇 なぜよくないか
何を、どこを、どう考えればよいのかが、そもそも分からない状態です。
抽象的な指示は、負荷を増やすだけになります。
▶有効な支援（置き換え）
・見る場所、操作の順、考え方を具体的に示す。
・「ここを見る」「まずこれを動かす」と分解して伝える
・教師が考え方をモデルとして示す。

---

(5) 個人操作を急がせる

〇よくある対応
・「まず自分でやってみよう」
・「考えたあと、教えるね」
〇なぜよくないか
算数障害のある子にとって、
「見る」「操作する」「考える」を同時に行うことは困難です。
教示用で構造を共有する前に個人操作をさせると、迷子になりやすくなります。
▶有効な支援（置き換え）
・まず教師が教示用教材で構造を提示。
・全体共有 → 一緒に操作 → 個人操作
という段階的な進め方をとる。

---

(6) 間違いをその場で指摘し続ける

〇よくある対応
・「違うよ」
・「また間違えている」
〇なぜよくないか
算数障害のある子は、なぜ間違えたのかが分からないことが多く、指摘が続くと、算数＝怖い、という感情が強まります。
▶有効な支援（置き換え）
・間違いを責めず、「どこまで分かったか」を確認する。
・考えの途中を言語化して評価する。
・安心して試せる雰囲気をつくる。

(7)「分からないなら覚えよう」と言う

〇よくある対応
・「意味は後でいいから覚えよう」
・「九九はとにかく暗記」
〇なぜよくないか
覚えることで、構造理解を飛ばしてしまうため、
忘れやすく、応用がききません。
短期的にはできたように見えても、
長期的につまずきやすくなります。
▶有効な支援（置き換え）
・構造（まとまり・関係）を図や操作で理解する。
・アレイ図や具体物で意味をつかませる。
・暗記は最後の確認段階として位置づける。

できるようにしたくて行っている対応が、実は、
できなくなる方向に子どもを押してしまっている
ことがあります。
それに気づき、対応を「置き換えられるかどうか」
が、支援の分かれ道です。

6　ワーキングメモリに配慮した授業設計
―支援が力に変わる分岐点／できるようにするための設計図―

(1) 基本原則（とても重要）

「頭の中だけで考えさせない」
これが、すべての出発点です。

(2) 授業設計の 3 原則

① 見える化する － 保持しなくてよい状態をつくる －

使用する教材・表現
・数直線
・10フレーム
・百玉そろばん
・アレイ図
・図・線分図・テープ図
覚えておく必要を減らすことで、
ワーキングメモリの負荷を下げます。

② 同時処理を減らす － 1つずつ扱う －

×よくある同時処理
・読む ＋ 考える ＋ 計算する
〇 処理を分解する
・見る
・操作する
・言葉にする
一度に考えさせないことが重要です。

③ 型を固定する － 自動化を助ける －

毎回そろえること
・同じ言い方
・同じ手順
・同じ教材配置
例
「10にするには、あといくつ？」
「たてにいくつ、よこにいくつ」
考えなくても使える状態を目指します。

(3) 具体的な授業上の工夫

〇教示用教材を中心にする
・百玉そろばん（先生が操作する）
・アレイ図（先生が提示する）
・子どもは
「見る・となえる」ことに集中

〇個人操作を急がない
・まず全体で構造を共有
・次に半個別（先生と一緒に操作）
・最後に個別操作
理解の順序を守ることが大切です。

〇評価は「答え」より「過程」
・「どう考えたか」
・「どこまで分かったか」
・「どこで止まったか」
思考の途中を評価します。

(4) 授業改善のチェックリスト

☐ 頭の中で覚えておく量が多すぎないか
☐ 見れば分かる状態になっているか
☐ 同時に複数の処理を求めていないか
☐ 子どもが安心して考えられる時間があるか
☐ 「暗記」が先行していないか

算数障害への支援とは、
特別なことをすることではありません。
授業の負荷を、子どもの認知の力に合わせて下げる
こと。
それによって初めて、
「分かる」「できる」が生まれます。

7　ここで、１年生の教室に目を向けます
―「できない」の正体が見えやすい場面―

多くの先生が、次のように感じたことがあるはずです。

> 「７に何を足せば10？」
> これが、なかなか分からない子がいる。

繰り返し練習しても、何度説明しても、
なぜか腑に落ちないままの子がいます。

8　なぜ「７に何を足せば10？」が分からないのか
―計算以前で起きていること―

このタイプの子には、共通する特徴があります。

(1) ７を「量」として見ていない

・７を「なな」という音・記号として処理している。
・７＝５と２
　７＝10まであと３
といった、分解・補完の発想が自然に出てこない。

(2)「１ずつ進む」世界にいる

・７ → ８ → ９ → 10
　と、数え上げでしか考えられない。
・「差」「不足」といった概念が弱い。

(3) 10が「特別な数」になっていない

・10を「区切り」「まとまり」として捉えられていない。
・そのため、
　「10にする」という目的そのものが見えない。

これは、計算力の問題ではありません。
計算以前の、
「数の構造理解」が、まだ十分に育っていない状態です。

9　ここで起きやすい「分かれ道」
―善意が逆効果になる瞬間―

このような子を前にすると、
善意から、次のような対応をしてしまいがちです。
　×「７たす3でしょ！」と答えを言わせる。
　× 暗算を強要する。
　× 指を使うことをやめさせる。
これらは、
定着しないだけでなく、算数不安を強めてしまいます。

ここが、
「がんばらせる方向」と「支援する方向」の分かれ道です。

▶この分かれ道を体系的に整理したのが、
　第５章「よくない対応 × 有効な支援」です。

10　１年生で有効な手立て
―「別の入口」を用意する―

手立て①【10を“見えるゴール”にする】

10フレームを継続的に使います。
□□□□□
□□□□□
・７個置く。
・空きを一緒に数える。
・「あといくつでいっぱい？」

▶「７に何を足す？」ではなく、
　「10にするには、あといくつ？」

手立て②【５を基準にする】

・７は「５と２」
・まず５を作る

▶声かけ例
・「まず５はどこ？」
・「５から、あといくつ？」

手立て③【数える → 補う → 言語化】

・数え上げはOK
・動きを言葉にする。
・式に表す。

▶答えではなく、過程を評価します。

11 【重要補足】手立てが定着しない本当の理由
―「最初だけ使って終わり」問題―

(1)「最初だけ使って終わり」が起こす問題

〇よくある実態
・導入時だけブロック・百玉そろばんを使用
・数回後、すぐに「ノート／式／暗算」へ移行
〇何が起きているか
ブロックや百玉そろばんは、補助ではなく、
思考そのものを支える外部メモリです。
〇途中で外すと、
・構造はまだ自動化されていない。
・でも頭の中だけで処理を求められる。
▶ワーキングメモリが再び限界を超える。

(2)「具体物は卒業するもの」という誤解

〇よくある誤解
・「いつまでもブロックは使えない」
・「そろそろ頭で考えさせないと」
〇実際には
・卒業の基準は、学年や時期ではなく、
構造理解が安定しているか。
▶具体物は、
最初だけでなく、繰り返し使うものです。

(3)「図に色を塗らせる」活動が有効な理由

① ワーキングメモリの負荷を下げる
・まとまり・残りが一目で分かる。
→ 保持する情報が減る。

② 数の構造を視覚的に固定できる
・10フレーム：5を赤、残りを青
・アレイ図：列ごとに色分け
→ 「５と２」「10まであと３」が形で残る。

③ 複数感覚を同時に使える
・見て
・動かして
・塗る
→ 理解が安定しやすい。

(4) 図・色塗りは「低学年向け」ではない

・図に色を塗る。
・ブロックを並べる。
・百玉そろばんを動かす。

これは
×幼い活動
〇認知負荷を下げる専門的な支援

(5) その他、効果的な手立て（追加）

〇言葉の型を固定する
・「10にするには、あといくつ？」
・「まず5、次に残り」
→ 考え方を自動化
〇途中経過を板書に残す
・消さずに残す。
→ 保持しなくてよい状態をつくる。
〇ペアで役割分担
・一人が操作
・一人が言語化
→ 同時処理を分散
〇ジェスチャー・身体表現
・５で手を止める。
・10で両手を広げる。
→ 抽象概念を身体化

12 精神論が危険な理由
―二次障害というリスク―

算数障害のある子に対して、
「努力が足りない」
「もっと練習しなさい」
といった言葉をかけ続けると、
子どもは、
「がんばっても分からないのは、自分のせいだ」
「自分は算数ができない子なんだ」
と受け取ってしまいます。

その結果、
・自信をなくす（自己否定）
・算数の時間になると不安が強くなる
・考える前にあきらめたり、学習を避けたりする
といった状態が続き、
学習意欲の低下や、学校生活全体への影響につながることがあります。

13 結論 ―「できない」を責めないために、私たちができること―

ここまで見てきたように、算数につまずく子どもたちの姿は、努力や根性の問題ではありません。

多くの場合、

> 数の構造がまだ自動化されていない状態で、
> 頭の中だけで処理することを求められていた。

という 授業の設計上の問題でした。

算数障害のある子は、「さぼっている」のでも
「考えていない」のでもありません。
考えようとしても、考えきれない状況に置かれていたのです。

支援とは、「特別なこと」をすることではありません。
算数障害への支援とは、
個別に何かを付け足すことではありません。

> 見えないものを、見える形にする。
> 同時に扱わせすぎない。
> 構造が定着するまで、道具を外さない。
> こうした授業の負荷を、
> 子どもの認知の力に合わせて下げること。

その積み重ねが、支援です。

それによって初めて、
子どもは、「分かる」「できる」という経験を、
少しずつ重ねていくことができます。

ICTの活用は、理解を助ける有効な手段の一つです。
一方で、算数障害のある子の中には、
「具体物を使って、見て、触って、動かす」
その操作を繰り返す中で、じわじわと理解がしみ込んでいくという学び方をする子がいます。

ところが実際の教室では、
・数回、具体物を使った
・一度できたように見えた
・「もう大丈夫だろう」と判断した
その結果、
具体物から早く卒業させてしまうことがあります。

しかし、ここで起きているのは、
理解が完成したのではなく、
支えがある状態で成り立っていた理解が、
途中で外されてしまっている、ということです。

算数障害のある子にとって、
具体物は「導入のための補助」ではありません。
思考そのものを支える土台です。

その土台の上で、
何度も同じ構造に触れ、
同じ操作を繰り返すことで、
少しずつ、数の見え方が安定していきます。

「使ったかどうか」ではなく、
「使い続ける設計になっているか」。

ここが、
理解が定着するか、再びつまずくかの分かれ道になります。

算数障害は、珍しい話ではありません。
どの学級にも、必ずいる可能性のある現実です。

頑張らせすぎるのではなく、
別の入口を用意すること。

その入口の先には、
「算数が分かるかもしれない」
そう思える子どもが、必ずいます。

今日の授業を、
ほんの少し変えるだけで、
明日、表情が変わる子がいます。

子どもの可能性がひらく瞬間に出会えること。
それが、
教師という仕事の素晴らしさだと思っています。